NATHAZ AI LAB / 技术报告 · 探索试验

低空飞行器总线

分组 低空飞行器平台

状态 已完成

起止 2026-10-15 23:46 — 2026-11-07 11:24

阶段结论

项目报告

R14 低空飞行器平台

目标

为新建风洞平台（业主西安建大，A 航空风洞 / B 无人机风墙 / C 环境舱）提出无人机抗风与风扰估计试验的需求、协议与验收判据，并管理各家建设方案的比选（R14.1）。方案论证材料不构成设备安全、适航、合规或建设批准结论。

当前状态

主线：B 风墙无人机试验协议与征求稿正按 11-03 统一需求说明（单面约 6×3 m 风墙、25 m/s、转盘、被动边界层、不配温湿度）和两档机型谱（250 g–7 kg、7–25 kg）改出 v1（uav，11-07 派）。文献补卡：7–25 kg 档气动与抗风试验、锂电池低温性能（litwiki，11-07 派）。R14.1 周末清理不需 Liang Hu 的待办（11-07 派）。

已定决定

- 2026-10-20 主线定为 B 风墙无人机抗风/风扰估计试验需求与协议，仿真放远期 →
- 2026-10-20 WAND 出口 X2，方法卡已入库 →
- 2026-10-26 被试机型谱分两档；方案四先比选、不被取代 →
- 2026-11-03 A221 余项按建议；A355 U3DWind X4 →
- 2026-11-04 U3DWind 香港三例逐点时均风不采用（X2），六审裁决 →

试过与结果

日期	做了什么	结果一句
2026-10-20	B-UAV 试验需求 v0	12+3 条，依据 GB/T 38930、HB 8566、ISO 5110
2026-10-22	试验协议 v0、统一征求稿 v0	31 条；U-1…U-18（硬 10/答 7/选 1）；按 3×3 m、侧风墙写，已过时
2026-11-03—04	U3DWind X4 小试验（TACC 3678409、3680861）	ε=0.210–0.212 > 0.15，窗口约 0.03 个穿流时间 → X2
2026-11-05	冬季低温 E2（Liang Hu 直投）	电池、密度、风场层结三通道分开算，X1

未决与下一步

- 协议、征求稿 v1 → uav 交回后 Lead 审读；征求稿是否对外由 Liang Hu 定。
- SAE J2777、AIAA R-093 未取到（图书馆通道不出 PDF）→ 等 Liang Hu：图书馆账号下载或购买；暂写「数值待核」。
- 城市低空风参考数据：公开数据需先核预跑与平均时长；冬季层结风场归 R21/R16.5。

文献依据

- PDF p.9：LES 预跑与采样长度的实用参考（U3DWind 检验）
- ：风墙无人机试验卡片（征求稿、协议引用）

子项目

-

Liang Hu 注

关键结果图